

GRE数学核心知识点总结

GRE Math Core Knowledge Summary

数学笔记
Math Notes

August 21, 2025

1 基础数学概念

1.1 因子与完全平方数

1. 正整数 n 有奇数个因子，则 n 为完全平方数
2. 因子个数求解公式：将整数 n 分解为质因子乘积形式，然后将每个质因子的幂分别加一相乘。

设 $n = a^3 \times b^2 \times c$ ，则因子个数 $= (3+1)(2+1)(1+1) = 24$ 个

例如： $200 = 2^3 \times 5^2$ ，因子个数 $= (3+1)(2+1) = 12$ 个

1.2 整除性判断

1. 能被8整除的数：后三位的和能被8整除
2. 能被9整除的数：各位数的和能被9整除
3. 能被3整除的数：各位的和能被3整除

1.3 几何公式

1. 多边形内角和： $(n-2) \times 180$
2. 菱形面积： $\frac{1}{2} \times$ 对角线乘积
3. 欧拉公式：边数 $=$ 面数 $+$ 顶点数 -2

1.4 三角函数

1. 余弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \beta$ ，其中 β 为 a 、 b 两条线间的夹角
2. 正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ ，其中 A 、 B 、 C 是各边及所对应的角， R 是三角形外接圆的半径

1.5 直线与斜率

1. 两直线垂直条件: $y = k_1x + b_1$, $y = k_2x + b_2$, 两线垂直的条件为 $k_1k_2 = -1$

1.6 阶乘

1. N 的阶乘公式: $N! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (N-2) \times (N-1) \times N$
2. 规定: $0! = 1$, $1! = 1$
3. 例如: $8! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$

1.7 常用数值

1. $\sqrt{2} = 1.414$
2. $\sqrt{3} = 1.732$
3. $\sqrt{5} = 2.236$

1.8 数量关系表达

1. $\frac{2}{3}$ as many A as B: $A = \frac{2}{3}B$
2. twice as many A as B: $A = 2B$

1.9 温度换算

1. 华氏温度与摄氏温度换算: $(F - 32) \times \frac{5}{9} = C$

1.10 常用数学公式

1. 平方差公式和完全平方公式:

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 \\(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2\end{aligned}$$

2. 立方和与立方差公式:

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\(a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\end{aligned}$$

3. 一元二次方程求根公式:

对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 其解为:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4. 利息计算:

(a) Simple Interest (单利) : $I = P \times R \times T$

- I : 利息 (Interest)
- P : 本金 (Principal)
- T : 时间 (Time)
- R : 利率 (Rate)

(b) Compound Interest (复利) : $A = P(1 + R)^n$

- A : 本利和
- P : 本金
- R : 利率
- n : 期数

5. 其他常用公式:

$$\text{Discount} = \text{Cost} \times \text{Rate of Discount}$$

$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

6. 勾股定理 (Pythagorean Theorem) :

直角三角形 (right triangle) 两直角边 (legs) 的平方和等于斜边 (hypotenuse) 的平方:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

7. 多边形性质:

$$\text{内角和} = (n - 2) \times 180$$

$$\text{总对角线数} = \frac{n(n-3)}{2} \text{条}$$

$$\text{每个顶点引出的对角线数} = n - 3 \text{条}$$

其中 n 为多边形的边数。

8. 立体图形的表面积和体积:

图形	体积 (Volume)	表面积 (Surface Area)
长方体 (Rectangular Prism)	长 $\times$ 宽 $\times$ 高	$2(\text{长} \times \text{宽} + \text{长} \times \text{高} + \text{宽} \times \text{高})$
正方体 (Cube)	棱长的立方	$6 \times \text{棱长} \times \text{棱长}$
圆柱 (Right Circular Cylinder)	$\pi r^2 h$	$2\pi r h + 2\pi r^2$
球体 (Sphere)	$\frac{4\pi r^3}{3}$	$4\pi r^2$
圆锥 (Right Circular Cone)	$\frac{\pi r^2 h}{3}$	$\pi r^2 + \pi r l$ (l 为母线)

9. 平面直角坐标系中的公式:

设 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 是任意两点, $C(x, y)$ 是线段 AB 的中点, 则:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$
$$y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

线段 AB 两端点间的距离:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

1.11 概率论基础

1. **排列(Permutation):** 从 N 个东东(有区别)中不重复(即取完后不再取)取出 M 个并作排列, 共有几种方法:

$$P(M, N) = \frac{N!}{(N - M)!}$$

例如: 从1-5中取出3个数不重复, 问能组成几个三位数? 解答: $P(3, 5) = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} = 5 \times 4 \times 3 = 60$

也可以这样想: 从五个数中取出三个放三个固定位置, 第一个位置可以放五个数中任一个, 所以有5种可能选法, 第二个位置余下四个数中任一个, 有4种选法, 第三个位置有3种选法, 所以总共的排列为 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 。

同理可知如果可以重复选(即取完后可再取), 总共的排列是 $5 \times 5 \times 5 = 125$ 。

2. **组合(Combination):** 从 N 个东东(可以无区别)中不重复(即取完后不再取)取出 M 个(不作排列, 即不管取得次序先后), 共有几种方法:

$$C(M, N) = \frac{P(M, N)}{P(M, M)} = \frac{N!}{(N - M)!M!}$$

例如: $C(3, 5) = \frac{P(3, 5)}{P(3, 3)} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{1 \times 2 \times 3} = 10$

可以这样理解: 组合与排列的区别就在于取出的 M 个作不作排列, 即 M 的全排列 $P(M, M) = M!$, 那么他们之间关系就有先做组合再作 M 的全排列就得到了排列, 所以 $C(M, N) \times P(M, M) = P(M, N)$, 由此可得组合公式。

性质: $C(M, N) = C(N - M, N)$, 即 $C(3, 5) = C(5 - 3, 5) = C(2, 5) = \frac{5!}{3!2!} = 10$ 。

3. **概率:** 概率的定义: $P = \frac{\text{满足某个条件的所有可能情况数量}}{\text{所有可能情况数量}}$

概率的性质: $0 \leq P \leq 1$

(a) **不相容事件的概率:** a 、 b 为两两不兼容的事件 (即发生了 a , 就不会发生 b)

$$P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b)$$

$$P(a \text{ 且 } b) = P(a) + P(b) = 0 \quad (A, B \text{ 不能同时发生})$$

(b) **对立事件的概率**：对立事件就是 $a + b$ 就是全部情况，所以不是发生 a ，就是 b 发生，但是，有一点 a 、 b 不能同时发生。

例如： a ：一件事不发生， b ：一件事发生，则 A 、 B 是对立事件。

显然： $P(\text{一件事发生的概率或一件事不发生的概率}) = 1$ （必然事件的概率为1），则一件事发生的概率 $= 1 - \text{一件事不发生的概率}$ 。

(c) **条件概率**：考虑的是事件 A 已发生的条件下事件 B 发生的概率。

定义：设 A 、 B 是两个事件，且 $P(A) > 0$ ，称

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

为事件 A 已发生的条件下事件 B 发生的概率。

(d) **独立事件与概率**：两个事件独立也就是说， A 、 B 的发生与否互不影响， A 是 A ， B 是 B ，用公式表示就是 $P(A|B) = P(A)$ ，所以说两个事件同时发生的概率就是：

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

1.12 统计学基础

1. **Mode（众数）**：一堆数中出现频率最高的一个或几个数。

例如：mode of 1,1,1,2,3,0,0,0,5 is 1 and 0。

2. **Range（值域）**：一堆数中最大和最小数之差，所以统计学上又称之为极差（两极的差）。

例如：range of 1,1,2,3,5 is $5-1=4$ 。

3. **Mean（平均数）**：

(a) arithmetic mean（算术平均数）： n 个数之和再除以 n

(b) geometric mean（几何平均数）： n 个数之积的 n 次方根

4. **Median（中数）**：将一堆数排序之后，正中间的一个数（奇数个数位），或者中间两个数的平均数（偶数个数位）。

例如：median of 1,7,4,9,2,2,2,2,5,8 is 2; median of 1,7,4,9,2,5 is $(5 + 7)/2 = 6$ 。

5. **Standard Error（标准偏差）**：一堆数中，每个数与平均数的差的绝对值之和，除以这堆数的个数(n)。

例如：standard error of 0,2,5,7,6 is: $(|0-4| + |2-4| + |5-4| + |7-4| + |6-4|)/5 = 2.4$ 。

6. **Standard Variation（标准方差）**：一堆数中，每个数与平均数之差的平方之和，再除以 n 。

标准方差的公式： $d^2 = \frac{(a_1-a)^2 + (a_2-a)^2 + \dots + (a_n-a)^2}{n}$

例如：standard variation of 0,2,5,7,6 is: average=4, $((0-4)^2 + (2-4)^2 + (5-4)^2 + (7-4)^2 + (6-4)^2)/5 = 6.8$ 。

7. **Standard Deviation (标准差)** : 就是standard variation的平方根 d 。

8. **四分位数的计算:**

- (a) 第0个Quartile实际为通常所说的最小值 (MINimum)
- (b) 第1个Quartile (1st Quartile)
- (c) 第2个Quartile实际为通常所说的中分位数 (中数、二分位分、中位数: Median)
- (d) 第3个Quartile (3rd Quartile)
- (e) 第4个Quartile实际为通常所说的最大值 (MAXimum)

求1st Quartile的步骤:

- (a) n 个数从小到大排列, 求 $(n-1)/4$, 设商为 i , 余数为 j
- (b) 则可求得1st Quartile为: $(i+1)*p \times (4-j)/4 + (i+2)*p \times j/4$

例如:

- (a) 序列为{5}, 只有一个样本则: $(1-1)/4$ 商0, 余数0, 1st=第1个数 $\times 4/4$ +第2个数 $\times 0/4 = 5$
- (b) 序列为{1, 4}, 有两个样本则: $(2-1)/4$ 商0, 余数1, 1st=第1个数 $\times 3/4$ +第2个数 $\times 1/4 = 1.75$
- (c) 序列为{1, 5, 7}, 有三个样本则: $(3-1)/4$ 商0, 余数2, 1st=第1个数 $\times 2/4$ +第2个数 $\times 2/4 = 3$
- (d) 序列为{1, 3, 6, 10}, 四个样本: $(4-1)/4$ 商0, 余数3, 1st=第1个数 $\times 1/4$ +第2个数 $\times 3/4 = 2.5$

因为3rd与1st的位置对称, 可以将序列从大到小排 (即倒过来排), 再用1st的公式即可求得。

9. **百分位数的计算:**

设一个序列共有 n 个数, 要求 $(k\%)$ 的Percentile:

- (a) 从小到大排序, 求 $(n-1) \times k\%$, 记整数部分为 i , 小数部分为 j
- (b) 所求结果= $(1-j) \times (i+1)*p + j \times (i+2)*p$

特别注意以下两种最可能考的情况:

- (a) j 为0, 即 $(n-1) \times k\%$ 恰为整数, 则结果恰为第 $(i+1)$ 个数
- (b) 第 $(i+1)$ 个数与第 $(i+2)$ 个数相等, 不用算也知道正是这两个数

前面提到的Quartile也可用这种方法计算, 其中1st Quartile的 $k\% = 25\%$, 2nd Quartile的 $k\% = 50\%$, 3rd Quartile的 $k\% = 75\%$ 。

例如: {1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 80}共16个样本, 要求percentile= 30%: $(16-1) \times 30\% = 4.5 = 4+0.5$, $i = 4$, $j = 0.5$, $(1-0.5) \times 5*p + 0.5 \times 6*p = 0.5 \times 6 + 0.5 \times 7 = 6.5$ 。

10. 茎叶法计算中位数:

Stem-and-Leaf method其实并不是很适用于GRE考试, 除非有大量数据时可以用这种方法比较迅速的将数据有序化。一般GRE给出的数据在10个左右, 茎叶法有点大材小用。

Stem-and-Leaf其实就是一种分级将数据分类的方法。Stem就是大的划分, 如可以划分为1~10, 11~20, 21~30..., 而Leaf就是把划分到Stem一类中的数据再排一下序。

例如: Data: 23, 51, 1, 24, 18, 2, 2, 27, 59, 4, 12, 23, 15, 20

```
0| 1 2 2 4
1| 12 15 18
2| 20 23 23 24 27
5| 51 59
Stem (unit) = 10
Leaf (unit) = 1
```

最左边的一竖行0, 1, 2, 5叫做Stem, 而右边剩下的就是Leaf(leaves)。上面的Stem-and-Leaf共包含了14个data, 根据Stem及leaf的unit, 分别是: 1, 2, 2, 4 (first row), 12, 15, 18 (second row), 20, 23, 23, 24, 27(third row), 51, 59 (last row)。

11. 按比例求中位数:

给了不同年龄range, 和各个range的percentage, 问median落在哪个range里。把percentage加到50%就是median的range了。但小心一点, range首先要保证是有序排列。

例如: Given: 10~20 = 20%, 30~50 = 30%, 0~10 = 40%, 20~30 = 10%, 问median在哪个range里。

分析: 千万不要上来就加, 要先排序, 切记! 重新排序为: 0~10 = 40%, 10~20 = 20%, 20~30 = 10%, 30~50 = 40%。然后从小开始加, median (50%) 落在10~20这个range里。

12. 算术平均值和加权平均值:

三组资料的频数分布FREQUENCY DISTRIBUTION:

- (a) 1 (6) , 2 (4) , 3 (1) , 4 (4) , 5 (6)
- (b) 1 (1) , 2 (4) , 3 (6) , 4 (4) , 5 (1)
- (c) 1 (1) , 2 (2) , 3 (3) , 4 (4) , 5 (5)

其中括号里的是出现的频率, 问MEAN和AVERAGE相等的有那些。

答案: 只有第二个。mean-arithmetic mean算术平均值: $(1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 3$
average-weighted average加权平均值: $(1 \times 1 + 2 \times 4 + \dots + 5 \times 1)/(1 + 4 + 6 + 4 + 1) = 48/16 = 3$

13. 正态分布:

高斯分布 (Gaussian) (正态分布) 的概率密度函数为一钟型曲线, 即:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 a 为均值, σ 为标准方差, 曲线关于 $x = a$ 的虚线对称, σ 决定了曲线的“胖瘦”。

正态分布的分布函数 $F(x)$ 在其期望 a 的右方曲线是向上凸的, 此时如果 $F(20) = 75\%$, $F(r) = 85\%$, $F(26) = 95\%$, 由于曲线上凸, 显然 $r < 23$ 。

对于一般的正态分布, 可以通过变换, 归一化到标准的正态分布, 算法为: 设原正态分布的期望为 a , 标准方差为 σ , 欲求分布在区间 (y_1, y_2) 的概率, 可以变换为求标准正态分布中分布在 (x_1, x_2) 间的概率, 其中:

$$x_1 = \frac{y_1 - a}{\sigma}, \quad x_2 = \frac{y_2 - a}{\sigma}$$

2 练习题与解答

2.1 数列题

1. 已知 $a_1 = 2$, $a_2 = 6$, $a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}$, 求 a_{150} 。

解答: $a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}$, 所以 $a_{n-1} = \frac{a_{n-2}}{a_{n-3}}$, 带入前式得 $a_n = \frac{1}{a_{n-3}}$, 然后再拆一遍得到 $a_n = a_{n-6}$, 也就是说, 这个数列是以6为周期的, 则 $a_{150} = a_{144} = \cdots = a_6$, 利用 a_1 、 a_2 可以计算出 $a_6 = \frac{1}{3}$ 。

如果实在想不到这个方法, 可以写几项看看很快就会发现 $a_{150} = a_{144}$, 大胆推测该数列是以6为周期的, 然后写出 a_1 到 a_{13} (也就是写到你能看出来规律), 不难发现 $a_6 = a_{12}$, $a_7 = a_{13}$, 然后稍微数数, 就可以知道 $a_{150} = a_6$ 了, 同样计算得 $\frac{1}{3}$ 。

2.2 温度换算题

1. 问摄氏升高30度华氏升高的度数与62比大小。

解答: $F = 30 \times \frac{9}{5} = 54 < 62$

2.3 斐波那契数列题

1. 已知 $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, 问 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_6 四项的平均数和 a_1 、 a_3 、 a_4 、 a_5 四项的平均数大小比较。

解答: 斐波那契数列就是第三项是前两项的和, 依此类推得到 a_1 到 a_6 为: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21。 $a_1 + a_2 + a_3 + a_6 = 12$, $a_1 + a_3 + a_4 + a_5 = 11$, 所以为大于。

2.4 整数对计数题

1. 满足 $x^2 + y^2 \leq 100$ 的整数对 (x, y) 有多少?

解答: 按照 X 的可能情况顺序写出:

$$X = 1 - 9 \quad Y = 1 - 9$$

$$X = 1 - 9 \quad Y = 1 - 9$$

$$X = 1 - 9 \quad Y = 1 - 9$$

$$X = 1 - 9 \quad Y = 1 - 9$$

$$X = 1 - 8 \quad Y = 1 - 8$$

$$X = 1 - 8 \quad Y = 1 - 8$$

$$X = 1 - 7 \quad Y = 1 - 7$$

$$X = 1 - 6 \quad Y = 1 - 6$$

$$X = 1 - 4 \quad Y = 1 - 4$$

加起来= 69

2.5 质因子题

1. 24, 36, 90, 100四个数中, 该数除以它的所有的质因子, 最后的结果是质数的是那个?

解答: 90

2.6 小数位数题

1. 0.123456789101112..., 这个小数无限不循环地把所有整数都列出来。请问小数点后第100位的数字是多少?

解答:

1到9 : 9位

10到19 : 20位

20到29 : 20位

30到39 : 20位

40到49 : 20位

50到56 : 第101位 = 5

2.7 完全平方数题

1. $2904x = y^2$ (y 的平方), x 、 y 都是正整数, 求 x 的最小值。

解答: 因为 $X^2 \times Y^2 \times Z^2 = (X \times Y \times Z)^2$, 所以把2904除呀除= $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 11 \times 11 = 2^2 \times 11^2 \times 6$, 再乘一个6就OK了。 $2^2 \times 11^2 \times 6 \times 6 = (2 \times 11 \times 6)^2 = 132^2$ 。

答案: 最小的 $x = 6$

2.8 数列求和题

1. 序列 $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, $n \geq 1$, 问前100项和。

解答:

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\a_{n-1} &= \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \\a_{n-2} &= \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \\&\vdots \\a_1 &= 1 - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

把左边加起来就是 $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 = 1 - \frac{1}{n+1}$, 消掉了好多好多项之后的结果。

答案: 把 $n = 100$ 带入得前100项之和为 $\frac{100}{101}$

2.9 等腰三角形题

1. 等腰三角形, 腰为6, 底边上的高为 x , 底边为 y , 问 $4x^2 + y^2$ 和144谁大。

解答: 勾股定理得 $(\frac{y}{2})^2 + x^2 = 6^2$, 所以 $4x^2 + y^2 = 144$

2.10 不等式题

1. $-1 < r < t < 0$ (有一数轴), 问: $r + rt^2$ 与 -1 的关系。

解答: 我想的办法只能是尝试: 原式 $= r(1 + t^2)$ 恒小于零

(a) $r \rightarrow -1, t \rightarrow 0$, 则原式 $\rightarrow -1$

(b) $r \rightarrow -1, t \rightarrow -1$, 则原式 $\rightarrow -2$

(c) $r \rightarrow 0, t \rightarrow 0$, 则原式 $\rightarrow 0$

例如: $r = -0.9, t = -\frac{1}{3}$ 时, 原式 $= -1$, 若此时 $-0.9 < t < -\frac{1}{3}$, 原式 < -1 , 反之 > -1 。

2.11 长方形截取题

1. 有长方形 4feet $\times$ 8feet, 长宽各截去 x inch, 长宽比 2: 5。

解答: 列出方程: $\frac{4 \times 12 - x}{8 \times 12 - x} = \frac{2}{5}$, 解得 $x = 16$

2.12 概率论练习题

1. A 、 B 独立事件，一个发生的概率是0.6，一个是0.8，问：两个中发生一个或都发生的概率？

解答：

$$\begin{aligned} P &= P(A \text{ 且 } \bar{B}) + P(B \text{ 且 } \bar{A}) + P(A \text{ 且 } B) \\ &= 0.6 \times (1 - 0.8) + 0.8 \times (1 - 0.6) + 0.6 \times 0.8 = 0.92 \end{aligned}$$

另一个角度，所求概率 $P = 1 - P(A, B \text{ 都不发生})$

$$= 1 - (1 - 0.8) \times (1 - 0.6) = 0.92$$

2. 一道概率题：就是100以内取两个数是6的整倍数的概率。

解答：100以内的倍数有6, 12, 18, ..., 96共计16个，所以从中取出两个共有 16×15 种方法，从1-100中取出两个数的方法有 99×100 种，所以 $P = \frac{16 \times 15}{99 \times 100} = \frac{12}{505} = 0.024$ 。

3. 1-350 inclusive中，在100-299 inclusive之间以3,4,5,6,7,8,9结尾的数的概率。

因为100-299中以3,4,5,6,7,8,9结尾的数各有20个，所以答案： $\frac{2 \times 10 \times 7}{350} = 0.4$

4. 在1-350中 (inclusive)，337-350之间整数占的百分比。

答案： $\frac{350-337+1}{350} = 4\%$

5. 在 E 发生的情况下， F 发生的概率为0.45，问 E 不发生的情况下， F 发生的概率与0.55比大小。

解答：用全概率公式解决这个问题。某一个事件 A 的发生总是在一定的其他条件下如 B 、 C 、 D 发生的，也就是说 A 的概率其实就是在 B 、 C 、 D 发生的条件下 A 发生的概率之和。

$$P(A) = P(A|B) + P(A|C) + P(A|D)$$

好了，看看这个题目就明白了。 F 发生时， E 要么发生，要么不发生，所以：

$$P(F) = P(F|E) + P(F|\bar{E})$$

给了 $P(F|E) = 0.45$ ，所以：

$$P(F|\bar{E}) = P(F) - P(F|E) = P(F) - 0.45$$

如果 $P(F) = 1$ ，那么 $P(F|\bar{E}) = 0.55$ 如果 $0.45 \leq P(F) < 1$ ，那么 $0 \leq P(F|\bar{E}) < 0.55$

2.13 统计学练习题

1. 比较, 当 $n < 1$ 时, $n, 1, 2$ 和 $1, 2, 3$ 的标准方差谁大。

解答: standard error和standard variation (作用=standard deviation) 都是用来衡量一组资料的离散程度的统计数值, 只不过由于standard error中涉及绝对值, 在数学上是很难处理的, 所以都用标准方差。实际上standard error更合理一些, 它代表了数据和平均值的平均距离。很明显题目中如果 $n = 0$ 的话, $0, 1, 2$ 的离散程度应该和 $1, 2, 3$ 的离散程度相同。如果 $n < 0$, 则 $n, 1, 2$ 的离散程度大于后者, 而 $0 < n < 1$ 的话, 则后者大于前者, 但是 n 为整数, 这种情况不成立。故而:

答案: n 是整数, 前 $\geq$ 后 ($n = 0$, 等; $n = -1, -2, \dots$ 大于)。

2. 正态分布题: 一列数从0到28, 给出正态分布曲线。75%的percentile是20, 85%的percentile是 r , 95%问 r 与23的大小。

答案: $r < 23$

解答: 由图2, 正态分布的分布函数 $F(x)$ 在其期望 a 的右方曲线是向上凸的, 此时 $F(20) = 75\%$, $F(r) = 85\%$, $F(26) = 95\%$ 。如果把曲线的片段放大就比较清楚了。 O 为 AB 的中点。

$A(20, 75\%)$, $B(26, 95\%)$, $O(23, 85\%)$, $C(r, 85\%)$

由于曲线上凸, 显然 C 的横坐标小于 O , 所以 $r < 23$ 。

3. 正态分布题好象是: 有一组数平均值9, 标准方差2, 另一组数平均值3, 标准方差1, 问分别在 $(5, 11)$ 和 $(1, 4)$ 中个数(概率)谁大, 应该是相等。

解答: 令图1中的曲线 $a = 0$, $\sigma = 1$, 就得到了标准正态分布。对于一般的正态分布, 可以通过变换, 归一化到标准的正态分布, 算法为:

设原正态分布的期望为 a , 标准方差为 σ , 欲求分布在区间 (y_1, y_2) 的概率, 可以变换为求标准正态分布中分布在 (x_1, x_2) 间的概率, 其中:

$$x_1 = \frac{y_1 - a}{\sigma}, \quad x_2 = \frac{y_2 - a}{\sigma}$$

比如题目中 $a = 9$, $\sigma = 2$, 区间为 $(5, 11)$, 则区间归一化为 $(-2, 1)$ 。

同理, $a = 3$, $\sigma = 1$, 区间为 $(1, 4)$, 则区间归一化后也为 $(-2, 1)$ 。

所以两者的分布概率相等。

4. 原题: 说一堆人0-10岁占10%, 11-20岁占12%, 21-30岁占23%, 31-40岁占20%, 40岁以上占35%, 问median在什么范围?

解答: 按比例求中位数, 把percentage加到50%就是median的range了。但小心一点, range首先要保证是有序排列。

重新排序为: 0~10 = 10%, 11~20 = 12%, 21~30 = 23%, 31~40 = 20%, 40+ = 35%

然后从小开始加: $10\% + 12\% + 23\% = 45\%$; 50% , $10\% + 12\% + 23\% + 20\% = 65\%$; 50%

所以median落在31~40这个range里。

答案： 31~40岁